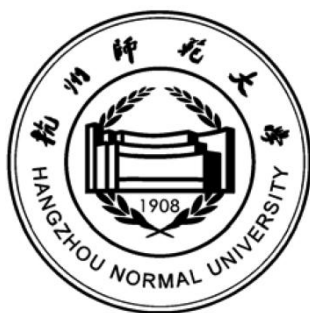


杭州师范大学

计算机科学与技术专业
本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

计算机科学与技术专业本科培养方案

一、培养目标

全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以计算机产业需求为导向，培养具有高尚道德品质、社会责任感、扎实专业知识、卓越实践能力、健康身心、良好职业素养、创新创业精神的创新型专业人才。毕业生应掌握计算机科学与技术的基础理论、专业方法与技能，能够胜任计算机软硬件系统开发、研究及创新工作。

本专业预期毕业生五年左右达到以下目标：

目标 1：具备良好的道德品质与人文素养，拥有健康的体魄，树立正确的世界观与人生观，诚实守信，具有强烈的社会责任感与责任担当，能够不断提升和完善自身职业素养，从法律、伦理、经济、社会和环境等系统视角对工程项目进行决策和管理。

目标 2：掌握扎实的计算机专业知识与技能，具备全面的工程知识，能够发现、分析、研究并解决计算机科学与技术相关领域的复杂工程问题。

目标 3：具有卓越的工程实践能力，遵守行业规范和职业规范，能够成为计算机相关领域系统分析、设计、开发和测试的技术骨干或项目管理人员，能够设计并实现满足特定需求的计算机软/硬件功能模块与系统。

目标 4：在项目团队或研究团队中发挥重要作用，能够很好地融入团队工作，积极参与团队的组织、管理及协调工作，同时能够高质量完成个人的工作，具备良好的团队合作精神。

目标 5：具有创新创业精神，能够对个人及职业发展目标进行准确定位、规划和实施，并据此持续拓展知识、提升能力，实现个体的持续发展进步，及时跟踪计算机相关领域前沿技术，提出创新的解决方案。

二、毕业要求

通过专业学习，本专业毕业生应具备以下几方面的知识、能力与素质：

1) 工程知识：具备扎实的数学与自然科学基础，掌握计算机科学与技术专业知识和工程知识，并能够综合运用这些知识在计算机软硬件系统的构思、设计、实现、测试和运行等阶段解决相关复杂工程问题。

2) 问题分析：能够运用数学、自然科学、工程技术和计算机科学与技术专业知识，在计算机软硬件系统的构思与设计阶段，通过文献研究、实验、推理、建模等方法，准确识别、表达和分析计算机软硬件系统的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

3) 设计/开发解决方案：能够针对计算机领域复杂工程问题，设计创新的解决方案，开发满足信息获取、传输、处理或使用等特定需求的计算机软硬件系统。在设计环节中，体现创新意识，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4) 研究：能够基于数学、自然科学、工程基础和计算机科学原理，采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行深入研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论，为解决行业关键技术问题提供理论支持和技术方案。

5) 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题，熟练开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性，确保工具选择的合理性。

6) 工程与可持续发展：在解决复杂工程问题时，能够利用计算机相关工程背景知识对问题进行合理分析，评估计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任，确保技术应用符合社会公共利益。

7) 工程伦理和职业规范：具备工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在计算机行业及其应用领域的工程实践中理解并遵守 IT 行业工程伦理、职业道德、规范 and 相关法律，履行责任，维护用户权益和企业信誉。

8) 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备良好的团队合作精神和协调能力，能够与不同专业的同事有效沟通，共同推进计算机及其应用领域项目的开展。

9) 沟通：能够就计算机领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，并能够理解、尊重语言和文化差异。

10) 项目管理：具有计算机行业及其应用领域的项目管理能力，能理解并掌握 IT 项目管理的原理与经济决策方法，并

能够在多学科环境中应用，制定项目计划、控制项目进度和质量，合理分配资源，确保 IT 项目的按时交付和目标达成。

11) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新兴技术和适应计算机行业发展的能力，能够通过自学、参加培训、学术交流等方式，持续更新知识和技能，跟上计算机技术的快速迭代和行业变革的步伐。

毕业要求的指标点分解如下表所示。

毕 业 要 求	指 标 点
毕业要求 1 - 工程知识 具有扎实的数学与自然科学、计算机科学与技术专业知识和工程知识，并能够综合应用这些知识在计算机软硬件系统的构思、设计、实现、测试和运行等阶段解决相关复杂工程问题。	指标点 1.1：掌握数学、自然科学知识，并能将其应用于计算机软硬件系统问题的恰当阐述与建模。
	指标点 1.2：掌握计算机工程技术知识，能够进行抽象思维、逻辑推理与归纳构造，将实际问题抽象并转化为计算机可处理的问题，并对其求解。
	指标点 1.3：掌握计算机专业知识并能对计算机软硬件系统的设计方案和模型进行推理和验证。
	指标点 1.4：能够综合运用工程知识，对计算机软硬件系统的复杂工程问题解决方案进行分析与改进。
毕业要求 2 - 问题分析 能够应用数学、自然科学、工程技术和计算机科学与技术专业知识，在计算机软硬件系统构思与设计阶段，通过文献研究、实验、推理、建模等方法，识别、表达、计算机软硬件系统的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1：能够将数学、自然科学、工程基础及专业知识应用于识别计算机软硬件系统中的复杂工程问题，分析问题产生的关键因素复。
	指标点 2.2：能够根据计算机软硬件系统问题产生的关键因素，通过文献研究、建模等方法，寻求复杂工程问题的解决方案，并进行恰当的阐述与表达。
	指标点 2.3：能够通过实验、推理、建模等方法，验证解决方案的合理性，得到有效结论。
	指标点 2.4：能够综合文献、计算机技术的前沿发展现状与趋势、工程效益等因素，对复杂工程问题解决方案进行改进与优化。
毕业要求 3 - 设计/开发解决方案 能够针对计算机领域复杂工程问题，设计可行的解决方案，设计与开发满足信息获取、传输、处理或使用等特定需求的计算机软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1：能够针对计算机领域中复杂工程问题，根据用户需求并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响，研究论证项目的可行性，提出并确定合理或最优化的解决方案。
	指标点 3.2：能够应用计算机软硬件知识，设计、开发满足特定需求的计算机软硬件系统，并体现创新意识。
	指标点 3.3：能够对设计开发完成的计算机软硬件系统进行测试、评价，以及优化与改进。
毕业要求 4 - 研究 能够利用数学、自然科学、工程基础和计算机科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1：能够针对计算机复杂工程问题的关键因素，基于科学原理制定设计实验目标和方法，设计实验方案。
	指标点 4.2：选用、搭建或开发软硬件实验环境，开展实验并正确记录、整理实验数据。
	指标点 4.3：能够分析和解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求 5 - 使用现代工具 能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1：能够根据工程问题需求，利用信息技术工具，获取技术资源及工程工具。
	指标点 5.2：能够选择和使用恰当的技术资源与工具，对计算机复杂工程问题进行模拟与预测，并理解其局限性。
	指标点 5.3：选择使用恰当的技术，开发软硬件工具，解决计算机复杂工程问题。
毕业要求 6 - 工程与可持续发展 在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评估专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任，确保技术应用符合社会公共利益。	指标点 6.1：能够基于计算机科学与工程背景知识，分析复杂工程问题的解决方案，评估其对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的潜在影响。
	指标点 6.2：理解在计算机工程实践中应承担的社会责任，确保技术应用符合社会公共利益，并能够采取适当措施避免或减少负面影响。
	指标点 6.3：能够在复杂工程问题的解决方案中融入可持续发展理念，提出符合经济、环境和社会可持续发展目标的技术方案。
毕业要求 7 - 工程伦理和职业规范 具备工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守 IT 行业工程伦理、职业道德、规范和相关法律，履行责任，维护用户权益和企业信誉。	指标点 7.1：具备工程报国、为民造福的意识，理解并遵守 IT 行业的工程伦理和职业道德规范，能够在工程实践中履行责任，维护用户权益和企业信誉。
	指标点 7.2：具备人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中遵守相关法律法规，理解技术应用对社会的影响，并主动承担社会责任。
毕业要求 8 - 个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 8.1：能够根据项目及人员特点组建跨学科项目团队，理解团队中的角色分工及职责，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。
	指标点 8.2：能够履行角色职责，具有沟通交流、与他人协作的能力，合作完成团队任务。
毕业要求 9 - 沟通 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 9.1：能够对计算机理论、技术研究及工程实践，撰写格式规范、条理清晰、语言准确的报告、文稿、设计文稿、陈述发言等，制作便于演示与交流的电子材料。
	指标点 9.2：能够对计算机软硬件系统的设计、开发及相关问题进行陈述发言，清晰表达思想，正确回应指令，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
	指标点 9.3：至少掌握一门外语，具有一定的国际视野，能够就计算机领域专业问题用外语进行交流和沟通。
毕业要求 10 - 项目管理 具有项目管理能力，能理解并掌握项目管理（工程管理）原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。	指标点 10.1：能够在软硬件系统的分析、设计、实现、测试中，理解并掌握项目管理知识与经济学的方法。
	指标点 10.2：能够将项目管理知识与经济决策方法应用于多学科环境下的计算机项目的设计与开发。
毕业要求 11 - 终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新兴技术和适应计算机行业发展的能力。	指标点 11.1：能正确认识计算机学科和行业的现状与发展趋势，建立自主学习和终身学习意识。
	指标点 11.2：能够在知识学习与项目实践中，发现问题并借助网络信息资源，获取解决问题的知识与方法，培养自主学习能力。
	指标点 11.3：具有健康的体魄，能够针对个人或职业发展的需求，通过自主学习不断更新知识体系，以适应计算机行业的发展。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1		●			
毕业要求 2		●			
毕业要求 3		●	●		●
毕业要求 4		●			
毕业要求 5		●	●	●	●
毕业要求 6	●		●		
毕业要求 7	●				
毕业要求 8				●	
毕业要求 9	●			●	
毕业要求 10			●	●	
毕业要求 11	●				●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	1 工程知识				2 问题分析				3 设计/开发解决方案			4 研究			5 使用现代工具			6 工程与可持续发展			7 工程伦理和职业规范		8 个人和团队		9 沟通			10 项目管理		11 终身学习		
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3
通识必修课	思想道德与法治																					M	H										
	中国近现代史纲要																					M	M										
	马克思主义基本原理																					M	M										
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					M	M										
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H	M										
	形势与政策																					M	M										M
	大学体育 I																																H
	大学体育 II																																H
	大学体育 III																																H
	大学体育 IV																																H
	军事训练																					H			M								M
	国防教育																					H											
	国家安全教育																					M	M										
	大学外语 (基础拓展)								M							M												H					H
	大学外语 (进阶拓展)								M							M												H					H
	大学外语 (高阶课程)								M							M												H					H
	大学生心理健康教育																							M	M								
	大学生职业发展与就业指导																						H						H	M			
专业基础课程	高等数学 A1	H				M							H				M																
	高等数学 A2	H				M							H				M																
	线性代数 A3	H				M							H				M																
	计算机科学导论	H	M																												H		M
	程序设计基础					M	M				H			M		H		H															
专业核心课程	数据结构					M	H	H			H	H																					
	计算机组成与系统结构						H		H		M	M	M	H																			
	操作系统			H	H		M	M	M				H	H				H															
	计算机网络		H	H	H	M	M	M									H	H				M	M										
	数据库原理		H	H	H	H			H	H	H	M			M	H								H	H	M	M						
	算法设计与分析					H		M				H	H		H																		
	软件工程									H										H	H			H		H				H	H		
	人工智能		H	M				H				H					H														H	H	M

课程性质	课程名称	1 工程知识				2 问题分析				3 设计/开发 解决方案				4 研究			5 使用现代 工具			6 工程与可 持续发展			7 工程伦理和 职业规范		8 个人和 团队		9 沟通			10 项目 管理		11 终身 学习			
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3		
专业 选修 课程	大学物理 B	H				M							M																						
	概率与数理统计	H				M							M																				H		
	离散数学	H				M							M																						
	数据科学导论					M							M			M																M			
	软件工程经济					M												M							M				M		M				
	智能优化计算	M					M						M	M	M				M							M									
	云计算与大数据					M	M		M	M	M					M	M												M	M					
	神经网络和深度学习	M			M			M					M	M				M																	
	大语言模型原理与应用				M				M	M					M	M	M														M	M			
	Java 程序设计										M	M	M				M													M					
	Web 应用开发				M					M	M	M	M				M	M																	
	移动应用开发（Android）				M												M	M					M		M	M	M	M							
	编译原理			M		M	M			M						M			M													M	M		
	多媒体应用开发											M	M		M		M									M	M								
	计算机图形学												M		M																				
	数字图像处理	M											M		M																				
	UI 与交互设计									M	M		M											M	M	M	M								
	信息安全竞赛					M	M												M	M															M
	应用密码学	M	M		M	M	M	M															M	M											
	安全协议及应用	M	M		M						M	M	M										M	M											
	网络安全					M	M												M	M	M		M	M											
	信息安全工程				M		M				M	M												M											
	数字金融					M														M					M			M							
	大数据财务决策					M				M										M					M										
	金融工程与计算					M				M										M					M										
	智能证券投资					M				M										M					M										
	金融数据分析与大模型					M				M				M			M													M					
	Python 程序设计			M	M						M		M																						
	C++程序设计			M	M												M		M																
	数字逻辑	M			M												M		M																
	经济学原理																			M										M	M				
	Matlab 程序设计			M			M	M	M					M	M	M		M																	
	数字孪生技术与应用	M											M		M																				

课程性质	课程名称	1 工程知识				2 问题分析				3 设计/开发 解决方案			4 研究			5 使用现代 工具			6 工程与可 持续发展			7 工程伦理和 职业规范		8 个人和 团队		9 沟通			10 项目 管理		11 终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3
专业 选修 课程	Linux 程序设计		M															M															
	高级数据结构		M	M		M		M										M													M	M	
	人机交互与虚拟现实								M	M		M					M							M	M	M	M						
	Web 服务器端开发			M					M		M	M					M					M		M	M	M	M						
	计算机视觉							M	M			M	M	M																			
	智能控制与机器人技术		M		M	M	M				M		M	M				M	M										M	M			M
	大规模数据挖掘					M	M	M	M							M	M													M		M	
	物联网概论															M			M														
	智能信息管理与应用								M							M			M							M	M						
	职业规划与素养																					M	M								M	M	M
专业 实践 环节、 毕业 论文 (设计)和 其他	ACM 编程实践						H	H			M	H				H																	
	数据结构实验					H		H	H			H																					
	专业劳动教育																		H	H	H	H	M	M	H	H				H			
	算法设计与分析实验					H		M				H	H		H																		
	软件工程课程设计						M	H		H	H							H			H			H	H	H	H	H	H				
	网络工程			H																													
	科研实务													H	H							H	H					H			H		
	互联网创新创业									H	M									H	H			H		H				H			H
	专业见习									M									H	H		H	H								H		H
	专业实习		H		H	H	H			H								H						H		H							
	毕业论文(设计)		H		H				H			H			H								H					H					H

2025级培养方案课程设置情况（计算机科学与技术）

		实践课程（短学期）		实践课程	专业限选课			
		一秋（1）	一春（2）	二秋（3）	二春（4）	三秋（5）	三春（6）	四春/秋（7-8）
通识课		形式与政策（2）						
		思想道德与法治（3） 中国近现代史纲要（3）		马克思主义基本原理（3） 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（3） 习近平新时代中国特色社会主义思想概论（3）		大学生职业发展与就业指导（1）		
		大学体育I（1） 军事训练（2） 国家安全教育（1） 大学外语（通用）（3）	大学体育II（1） 大学外语（拓展）（3） 大学生心理健康教育（1）	大学体育III（1） 国防教育（2） 大学生职业发展与就业指导（1）	大学体育IV（1）			
				大学外语（高阶）（2）				
专业必修		高等数学A1（5） 线性代数A3（3） 计算机科学导论（2） 程序设计基础（4）	高等数学A2（4） ACM编程实践（2）	数据结构（3） 数据结构实验（1） 计算机组成与系统结构（3.5）	操作系统（3.5） 算法设计与分析（2） 算法设计与分析实验（1） 数据库原理（3.5） AI时代的专业劳动教育（2）	计算机网络（3） 人工智能（2.5）	软件工程（2） 软件工程课程设计（1） 网络工程（1.5） 科研实务（2） 互联网创新创业（2）	专业见习（2） 专业实习（8） 毕业设计（8）
专业选修		数据科学导论（2.5） 信息安全竞赛（2）	大学物理B（4） 离散数学（3） Python程序设计（3） C++程序设计（3） 数字逻辑（3.5） 经济学原理（2）	概率与数理统计（3） Java程序设计（3） 多媒体应用开发（3） Matlab程序设计（3） 物联网概论（2） 数字金融（2.5） 大数据财务决策（2.5） 数字孪生技术与应用（2.5）	UI与交互设计（3） Web程序设计（3） 计算机图形学（2.5） 应用密码学（2.5） 智能优化计算（2） Linux程序设计（1.5） 数字图像处理（3） 金融工程与计算（2.5） 智能证券投资（2.5）	编译原理（3.5） 移动应用开发（Android）（3） 安全协议及应用（2） 网络安全（2） 高级数据结构（2） 人机交互与虚拟现实（2.5） Web服务器端开发（3） 计算机视觉（2.5） 云计算与大数据（2.5） 金融数据分析与大模型（2.5） 神经网络与深度学习（2.5）	软件工程经济（2.5） 信息安全工程（1） 大规模数据挖掘（2.5） 大语言模型原理与应用（1.5） 智能控制与机器人技术（3.5） 智能信息管理与应用（2.5） 职业规划与素养（2） 神经网络与深度学习（2.5）	

四、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业最低毕业学分为 151 学分。Ⅰ类学分：147，其中通识教育课程 46 学分，学科专业类基础课程 18 学分，专业核心课程（含专业见习、实习和毕业论文）41 学分，专业选修课程 29.5 学分。Ⅱ类学分：4 学分，包括：劳动教育类 2 学分，社会实践类 2 学分。

学生在修完学校规定的通识教育课程学分，并且学位课程达到相应要求的前提下，总学分数只要达到相应专业的毕业及学位要求，即可准予毕业，并授予相应学位。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（ % ）	实践学分数	实践学分比例（ % ）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.8%	9.5	6.3%
		选修课		10	6.6%		
	专业基础课程	必修课	5	18	11.9%	1	0.7%
	专业核心课程	必修课	8	23	15.2%	3	2.0%
	专业选修课程	选修课		29.5	19.5%		
	专业实践课程	必修课	10	30.5	20.2%	30.5	20.2%
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3%	2	1.3%
	社会实践类			2	1.3%	2	1.3%
合计				151	100%	48	31.8%

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院（部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院（部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
061001004	大学体育IV College P.E.IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2， 实践课 1 学 分见 II 类 学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程 (18 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1	5*	80		一秋		数学学院
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋		数学学院
2240011A1	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	2*	32		一秋	√	信息学院
224438101	程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋	√	信息学院
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2	4*	64		一春		数学学院

2. 专业核心课程 (23 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
224439001	数据结构 Data Structure	3*	48		二秋	√	信息学院
224440101	计算机组成与系统结构 Computer Organization and System Architecture	3.5*	48	16	二秋	√	信息学院
2241241A1	操作系统 Operating System	3.5*	48	16	二春	√	信息学院
2241711A1	数据库原理 Database Principles	3.5*	48	16	二春	√	信息学院
224441002	算法设计与分析 Algorithm Design and Analysis	2*	32		二春	√	信息学院
2241411A1	计算机网络 Computer Network	3*	32	32	三秋	√	信息学院
224442002	软件工程 Software Engineering	2*	32		三春	√	信息学院
225632101	人工智能 Artificial Intelligence	2.5*	32	16	三秋	√	信息学院

3. 专业选修课程 (29.5 学分)

(1) 专业限选课程 (15 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024A11001	大学物理 B College Physics B	4*	64		一春		物理学院
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	48		二秋		数学学院
225666002	离散数学 Discrete Mathematics	3*	48		一春		信息学院
225682101	数据科学导论 Introduction to Data Science	2.5	16	48	一秋		信息学院
225683102	软件工程经济 Software Engineering Economics	2.5	16	48	三春		信息学院

(2) 主修专业选修课程 (14.5 学分)

主修专业选修课程 (包括专业方向模块课和任选课两部分), 14.5 学分, 其中:

1) 模块课分为金融方向与非金融方向。其中, 非金融方向设置人工智能+、高级软件技术、数字媒体技术和信息安全四个模块; 金融方向设金融信息服务模块。选定方向后, 选择其中一个模块, 非金融方向模块**至少修读 7.5 学分**, 金融方向模块**至少修读 10 学分**;

2) 在 1) 基础上, 不足的学分在其它专业方向模块和任选课中至少补足至 14.5 学分。

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)	
			理论课	实验(训)课				
非金融方向								
225200001	智能优化计算 Intelligent Computation for Optimization	①人工智能 +模块 7.5 学分	2	32		二春		信息学院
2251931A1	云计算与大数据 Cloud Computing and Big Data		2.5	32	16	三秋		信息学院
225621102	神经网络和深度学习 Neural Network and Deep Learning		2.5	32	16	三秋		信息学院
225667002	大语言模型原理与应用 Principles and Applications of Large Language Models		1.5	24		三春		信息学院
2251951A1	Java 程序设计 Java Programming	②高级软件 技术 7.5 学分	3	32	32	二秋		信息学院
225680102	Web 应用开发 Web Application Development		3	32	32	二春		信息学院
2251911A1	移动应用开发（Android） Mobile Application Development (Android)		3	32	32	三秋		信息学院
225668101	编译原理 Compiling Principles		3.5	48	16	三秋		信息学院
225681101	多媒体应用开发 Multimedia Application Development	③数字媒体 技术 7.5 学分	2.5	32	16	二秋		信息学院
225669102	计算机图形学 Computer Graphics		2.5	32	16	二春		信息学院
225197101	数字图像处理 Digital Image Processing		3	32	32	二春		信息学院
225620102	UI 与交互设计 Software UI and HCI Design		3	32	32	二春 三秋		信息学院
225670101	信息安全竞赛 Information Security Competition	④信息 安全 7.5 学分	2	16	32	一秋		信息学院
225671002	应用密码学 Applied Cryptography		3	48		二春		信息学院
225672101	安全协议及应用 Security Protocols and Applications		2.5	32	16	三秋		信息学院
2251791A1	网络安全 Network Security		2	16	32	三秋		信息学院
225066301	◆信息安全工程 Information Security Projects		1		32	三春		信息学院
金融方向								
225684101	数字金融 Digital Finance	①金融信息 服务 10 学分	2.5	16	48	二秋		信息学院
225685101	大数据财务决策 Big Data Financial Decision Making		2.5	16	48	二秋		信息学院
225686102	金融工程与计算 Financial Engineering and Computing		2.5	16	48	二春		信息学院
225687102	智能证券投资 Intelligent Securities Investment		2.5	16	48	二春		信息学院
225688101	金融数据分析与大模型 Financial Data Analysis and Big Models		2.5	16	48	三秋		信息学院

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
				理论课	实验(训)课			
2251171A1	Python 程序设计 Python Programming	专 业 任 选 课	3	32	32	一春		信息学院
2251121A1	C++程序设计 C++ Programming		3	32	32	一春		信息学院
225673102	数字逻辑 Digital Logic		3.5	48	16	一春		信息学院
225679002	经济学原理 Principle of Economics		2	32		一春		信息学院
2251161A1	Matlab 程序设计 Matlab Programming		3	32	32	二秋		信息学院
225393101	数字孪生技术与应用 Digital Twin Technology and Applications		2.5	32	16	二秋		信息学院
2251151A1	Linux 程序设计 Programming in Linux		1.5	16	16	二春		信息学院
225674001	高级数据结构 Advanced Data Structures		2	32		三秋		信息学院
2251611A1	人机交互与虚拟现实 Human-Computer Interaction and Virtual Reality		2.5	32	16	三秋		信息学院
2251221A1	Web 服务器端开发 Server-side Web Development		3	32	32	三秋		信息学院
225675101	计算机视觉 Computer Vision		2.5	32	16	三秋		信息学院
225392101	智能控制与机器人技术 Intelligent Control and Robotic Technology		3.5	48	16	三春		信息学院
225676102	大规模数据挖掘 Large Scale Data Mining		2.5	32	16	三春		信息学院
225614001	物联网概论 Introduction to Internet of Things		2	32		二秋		信息学院
225677101	智能信息管理与应用 Intelligent Information Management and Application		2.5	32	16	三春		信息学院
225678002	职业规划与素养 Professional Development Plan and Quality		2	32		三春		信息学院

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（30.5 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
224443302	ACM 编程实践 Practice of ACM Programming	2		两周	一春		信息学院
224444301	◆数据结构实验 Data Structure Experiment	1		32	二秋	√	信息学院
224445302	AI 时代的专业劳动教育 Professional Labor Education in the Era of AI	2		两周	二春		信息学院
224446302	◆算法设计与分析实验 Algorithm Design and Analysis Experiment	1		32	二春	√	信息学院
224447302	◆软件工程课程设计 Software Engineering Course Design	1		32	三春		信息学院
224448302	◆网络工程 Network Projects	1.5		48	三春		信息学院
224434302	科研实务 Scientific Research Practice	2		两周	三春		信息学院
224435302	互联网创新创业 Internet Innovations and Entrepreneurship	2		两周	三春		信息学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
224196301	专业见习 Professional Probation	2		两周	四春 或秋		信息学院
224092301	专业实习 Professional Practice	8			四春 或秋		信息学院
224436302	毕业论文 (设计) Graduation thesis (design)	8		16 周	四春 或秋	√	信息学院

注：1. 课程标注说明：双语课程★单独开设实验（训）课程◆；考试课程*；

2. 副修课程在表格中打√；

3. 副修专业课程说明：修满 31 学分，可获副修专业证书；修满 39 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见 II 类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）